

Solución Problema 2

Pensamiento Matemático

Contexto: Psicología

Problema 2

Considere la siguiente proposición compuesta:

“Si una persona no sigue las estrategias terapéuticas indicadas, entonces presenta dificultades emocionales o no logra mejorar su bienestar psicológico.”

a) Identificación de proposiciones simples y expresión en lenguaje simbólico

Definimos las siguientes proposiciones simples:

p : La persona sigue las estrategias terapéuticas indicadas.

q : La persona presenta dificultades emocionales.

r : La persona logra mejorar su bienestar psicológico.

Ahora traducimos el enunciado parte por parte:

- “La persona no sigue las estrategias terapéuticas indicadas” se representa por:

$$\sim p$$

- “presenta dificultades emocionales” se representa por:

$$q$$

- “no logra mejorar su bienestar psicológico” se representa por:

$$\sim r$$

- La expresión “dificultades emocionales o no logra mejorar su bienestar psicológico” se representa por:

$$q \vee \sim r$$

- Como todo el enunciado tiene la forma “Si ... entonces ...”, la proposición completa queda:

$$\sim p \rightarrow (q \vee \sim r)$$

Respuesta final:

La proposición en lenguaje simbólico es:

$$\boxed{\sim p \rightarrow (q \vee \sim r)}$$

b) **Tabla de verdad y clasificación lógica**

Construimos la tabla de verdad de la proposición:

$$\sim p \rightarrow (q \vee \sim r)$$

Paso 1: Recordamos que:

- La negación cambia V por F y F por V .
- La disyunción $q \vee \sim r$ es verdadera cuando al menos una de las dos proposiciones es verdadera.
- La implicación $A \rightarrow B$ solo es falsa cuando A es verdadera y B es falsa.

p	q	r	$\sim p$	$q \vee \sim r$	$\sim p \rightarrow (q \vee \sim r)$
V	V	V	F	V	V
V	V	F	F	V	V
V	F	V	F	F	V
V	F	F	F	V	V
F	V	V	V	V	V
F	V	F	V	V	V
F	F	V	V	F	F
F	F	F	V	V	V

Paso 2: Analizamos la última columna.

Observamos que en la columna final aparecen valores verdaderos y también aparece un valor falso.

Por lo tanto:

- No es **tautología**, porque no todos los valores son verdaderos.
- No es **contradicción**, porque no todos los valores son falsos.
- Sí es una **contingencia**, porque tiene al menos un valor verdadero y al menos un valor falso.

Justificación puntual del caso falso:

La proposición resulta falsa cuando: $p = F$, $q = F$, $r = V$

Respuesta final:

La proposición

$$\sim p \rightarrow (q \vee \sim r)$$

es una:

Contingencia